

كلية العلوم و التقنيات فاس
+οΥΣΠοΙ+ | +ΕοΟΟοΙΣΙ Λ +ΟΙΣΧΣ+ΣΙ
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله
+οΟΛοΠΣ+ ΟΣΛΣ ΕΣΛΕΕοΛ ΘΙ ΗΘΛΣΗΗοΦ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Département Génie Électrique

Électronique de puissance

Pr : M. LAHBABI

MASTER : I.E.S.E

Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués

Chapitre 4 : Les convertisseurs statiques

II- Les Hacheurs

1- Introduction : Définition et principe

Intérêt des hacheurs

2- Hacheur série (abaisseur de tension : Buck)

3- Hacheur parallèle (élevateur de tension : Boost)

4- Hacheurs à liaison indirecte :

Hacheurs à accumulation inductive

Hacheurs à accumulation capacitive

5- Hacheur alternatif

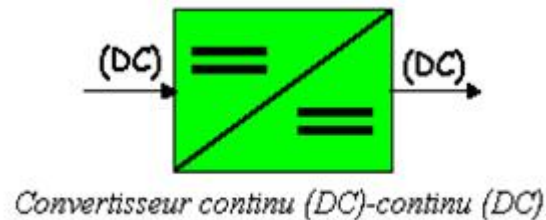
6- Exemple : charge résistive inductive

7- Applications des hacheurs

1- Introduction :

a- Définition et principe :

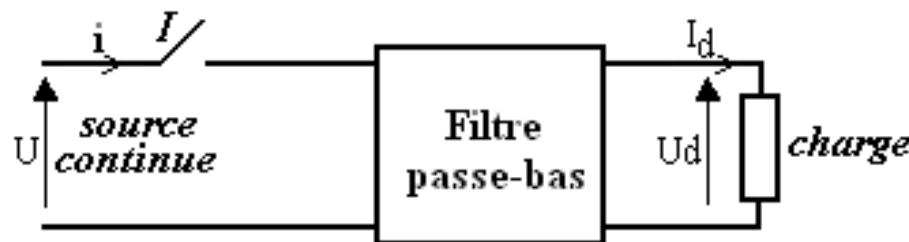
Les **hacheurs** sont des convertisseurs statiques du type **continu – continu** (**convertisseur DC-DC**). Ils permettent d'obtenir aux bornes d'une charge, une tension continue réglable (valeur moyenne réglable) à partir d'une tension continue .



Hacheur :
Convertisseur DC/DC

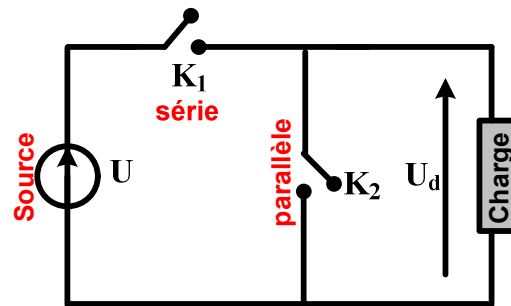
Hacheur en continu # Transformateur en alternatif

Le principe du hacheur est d'établir et d'interrompre périodiquement, l'alimentation de la charge par la source de tension continue.



L'interrupteur I hache la tension d'alimentation U .
Après filtrage, on obtient une tension de charge U_d constante.

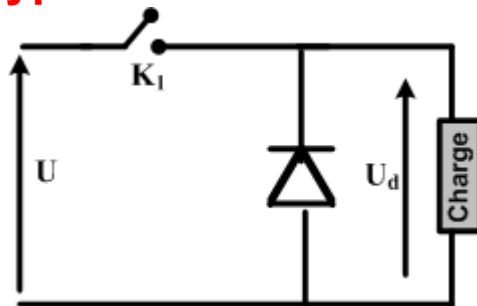
Schéma de principe : Un hacheur est constitué de deux interrupteurs de puissance (k_1 et k_2). k_1 est en série et k_2 en parallèle avec la source.



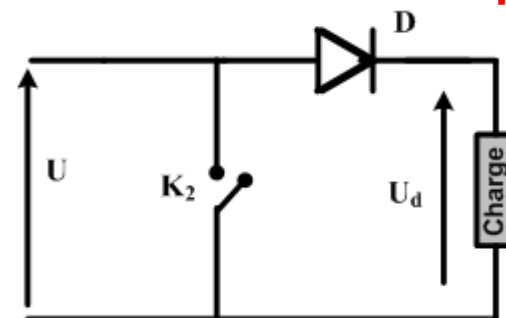
Règle 1: Lorsque l'interrupteur k_1 est fermé, l'interrupteur k_2 doit rester en état d'ouverture et inversement. (k_1 et k_2 sont complémentaires).

Règle 2 : une charge (ou récepteur) et une source de même nature ne peuvent pas être reliées directement par un interrupteur.

Les deux types de base de Hacheurs en liaison directe : série et parallèle



Série

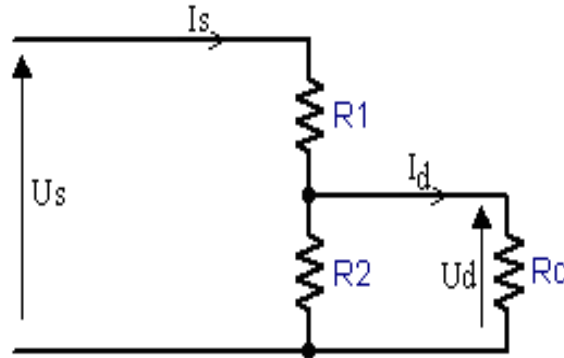


Parallèle

L'un des interrupteurs est une diode de récupération (**diode de roue libre**). Elle permet la continuité du courant lorsque K_1 est ouvert.

b- Intérêt des hacheurs :

La solution simple = montage potentiométrique



$$\begin{aligned} R &= R_1 + R_2 \\ R_1 &= \alpha R \\ R_2 &= (1 - \alpha)R \end{aligned}$$

à vide, $R_c = \infty$

$$U_d = \frac{R_2}{R_2 + R_1} U_s = (1 - \alpha) U_s$$

○ Pour $\alpha = 0$, on a : $U_d = U_s$

○ Pour $\alpha = 1$, on a : $U_d = 0$

$$\eta = \frac{P_d}{P_s} = \frac{U_d I_d}{U_s I_s}$$



$$\eta = \frac{R R_c (1 - \alpha)^2}{R_c^2 + R_c R + \alpha R^2 - \alpha^2 (R R_c + 2 R^2) + \alpha^3 R^2}$$

η est maximum pour $R_c = R_2 = (1 - \alpha)R$

$$R_1 = R_2 = R_c \longrightarrow \alpha = \frac{1}{2} \quad \underline{\eta = 16\%} \quad \text{rendement médiocre}$$

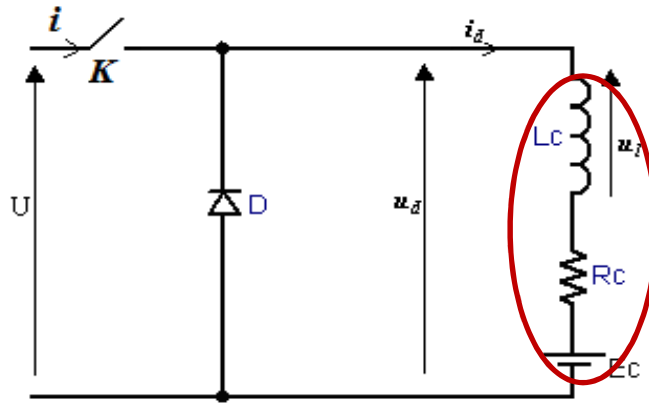
Soit 84% de la puissance gaspillée inutilement !!!

→ Utilisation des Hacheurs $\Rightarrow \eta \approx 1$

2- Hacheur série (abaisseur de tension ou BUCK) : $U_{d0} < U$

Le hacheur série relie une source capacitive (générateur de tension) à une charge inductive (source de courant).

➤ Schéma de principe :



- ✓ K et D supposés parfaits,
- ✓ La charge $R_C L_C E_C$ peut représenter un moteur à courant continu.

K est enclenché entre 0 et αT ; avec : $\alpha = \frac{t_{ON}}{T}$ α étant rapport cyclique

et $t_{OFF} = T - t_{ON}$ T est la période du signal de commande appliqué sur K.

➤ Analyse de fonctionnement :

- Quand $0 < t < \alpha T$; K est fermé ; D ouverte et $i = i_d$ $\rightarrow U_d = U$
- Quand $\alpha T < t < T$; K est ouvert ; $i = 0$ et D fermée $\rightarrow U_d = 0$

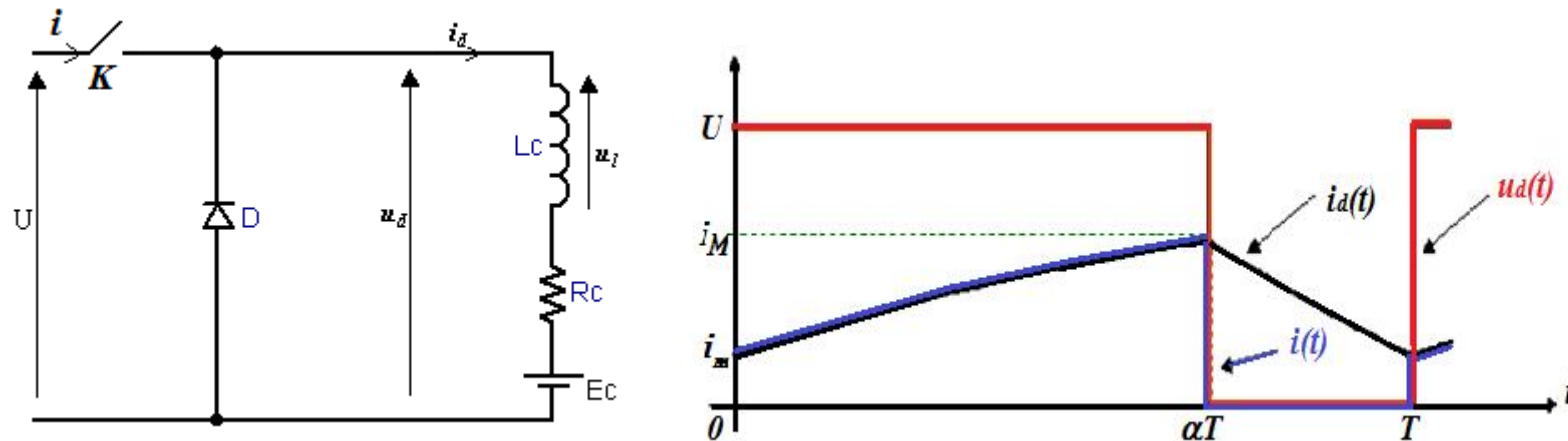
$u_d = 0$ tant que la diode D conduit, soit, tant que le courant $i_d(t)$ est non nul.

Lorsque $i_d(t)$ s'annule, la diode D se bloque et : $U_d = E_C$

Deux modes de fonctionnement selon que i_d est interrompu ou non :

a- Fonctionnement à courant ininterrompu dans la charge : conduction continue

La conduction est dite continue lorsque le courant dans la charge est toujours strictement positif et ne s'annule pas.



➤ **Expression de la tension de charge moyenne U_{d0} :**

Soit $\langle u_d \rangle = U_{d0}$ avec $U_{d0} = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} U \cdot dt = \alpha \cdot U$ U_{d0} réglable par changement de α .

Par ailleurs, la f.e.m E_c de la charge et la valeur moyenne I_{d0} de i_d sont liées par :

$$U_{d0} = E_c + R_c \cdot I_{d0} \quad \text{car } u_{l\text{moy}} = \langle u_l \rangle = 0$$

➤ **Expression de $i_d(t)$:**

▪ **Quand** $0 < t < \alpha T \longrightarrow u_d = U = E_c + R_c i_d(t) + u_L$

$$L_c \frac{di_d}{dt} + R_c i_d = U - E_c$$

Equation différentielle d'ordre 1 avec second membre. Avec $i_d(t=0) = i_m \neq 0$

Après résolution :

$$i_d(t) = \frac{U - E_c}{R_c} \left(1 - e^{-\frac{R_c}{L_c} t} \right) + i_m e^{-\frac{R_c}{L_c} t}$$

soit $\tau = L_c/R_c \Rightarrow i_d(t) = \left(i_m + \frac{E_c - U}{R_c} \right) e^{-t/\tau} - \frac{E_c - U}{R_c}$

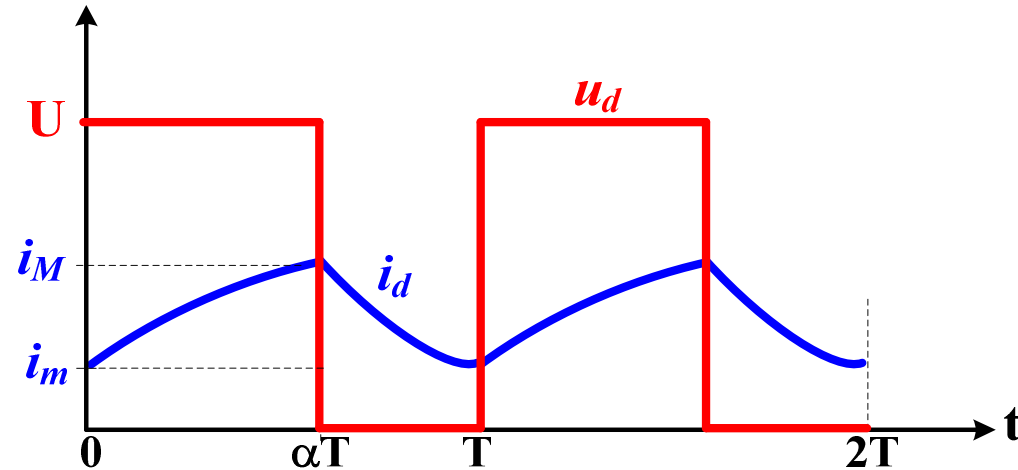
▪ **Quand** $\alpha T < t < T \longrightarrow u_d = 0 = E_c + L_c \frac{di_d}{dt} + R_c i_d$

Idem; avec $i_d(t = \alpha T) = i_M$

Après résolution :

$$i_d(t) = -\frac{E_c}{R_c} + \left(i_M + \frac{E_c}{R_c} \right) e^{-\frac{R_c}{L_c} (t - \alpha T)}$$

soit $\tau = L_c/R_c \Rightarrow i_d(t) = -\frac{E_c}{R_c} + \left(i_M + \frac{E_c}{R_c} \right) e^{-(t - \alpha T)/\tau}$



Tension et courant de charge : courant ininterrompu

- ✓ La périodicité du courant ; $i_d(t = 0) = i_d(T) \Rightarrow$

$$i_d(0) = i_d(T) \longrightarrow i_m = \frac{-E_c}{R_c} + \left(i_M + \frac{E_c}{R_c} \right) e^{-\frac{R_c}{L_c}(1-\alpha)T}$$

- ✓ La continuité du courant ; $i_d^-(t = \alpha T) = i_d^+(t = \alpha T) \Rightarrow$

$$i_M = -\frac{E_c - U}{R_c} + \left(i_m + \frac{E_c - U}{R_c} \right) e^{-(\alpha T/\tau)}$$

La résolution du système de ces deux équations à deux inconnues (i_m et i_M) permet d'exprimer les courants i_m et i_M .

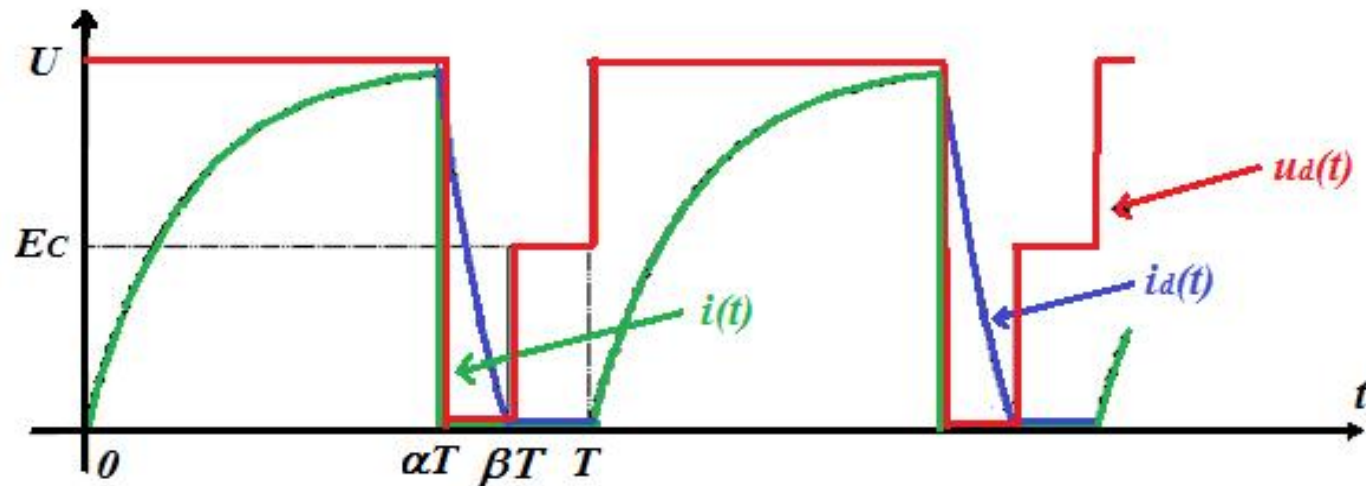
b- Fonctionnement à courant interrompu dans la charge :

Lorsque l'interrupteur s'ouvre, à $t = \alpha T$, le courant $i_d(t)$ décroît.

Si la constante de temps ($\tau = L_c/R_c$) est suffisamment faible devant T

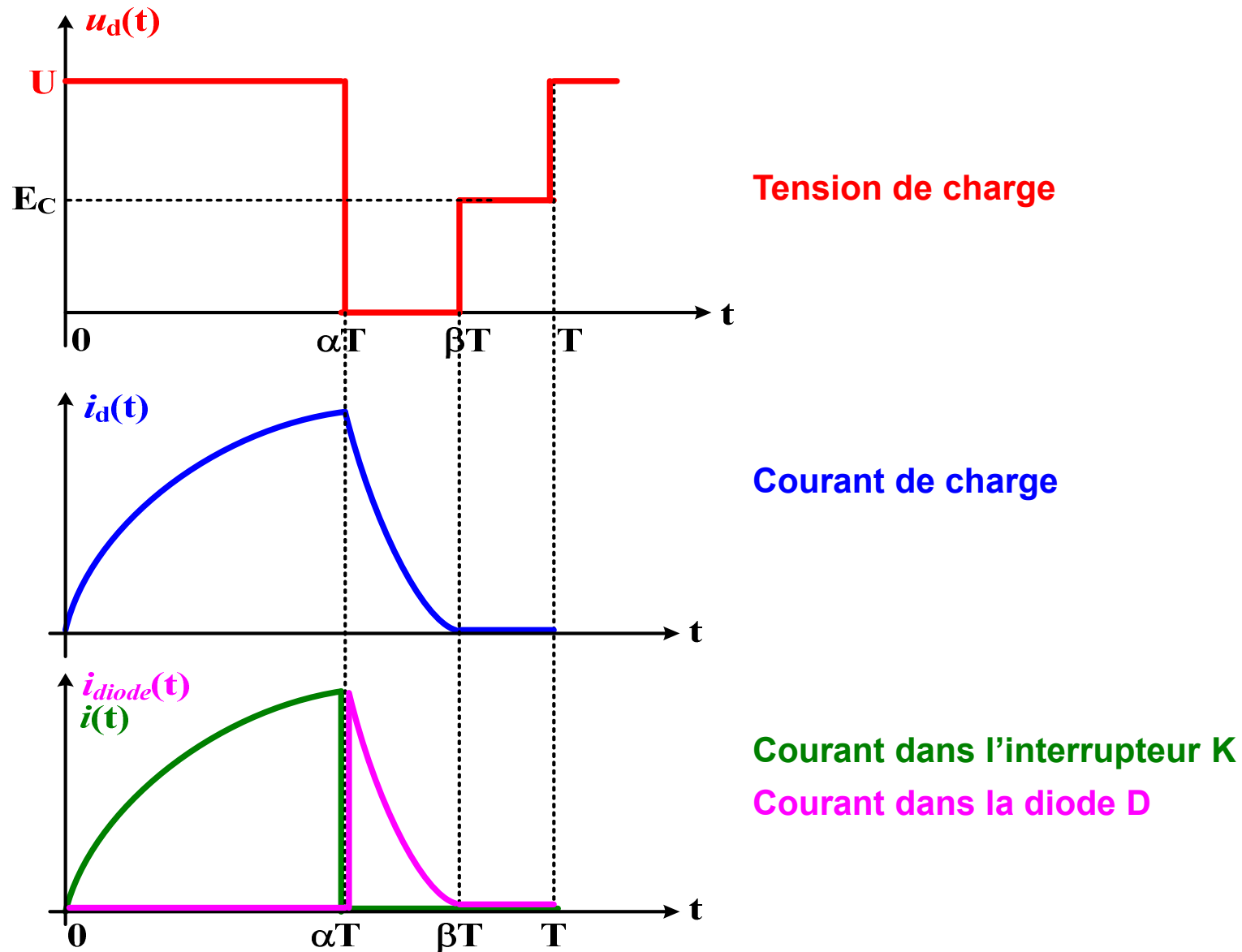
⇒ ce courant s'annule avant que l'interrupteur ne redevienne passant à $t = T$.

On suppose que le courant de charge s'annule entre (βT) et T .



Tension et courant de charge : courant interrompu

En effet, quand $i_d = 0$ entre $(\beta T \text{ et } T)$; alors : $u_d = E_c$



La tension moyenne de charge est donnée par :

$$U_{d0} = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{\alpha T} U \cdot dt + \int_{\beta T}^T E_c \cdot dt \right\} = \alpha U + (1 - \beta) E_c$$

réglable par
 changement de α .

Conclusion :

Courant ininterrompu
(Conduction continue)

$$\rightarrow U_{d0} = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} U \cdot dt = \alpha \cdot U$$

Courant interrompu
(Conduction discontinue)

$$\rightarrow U_{d0} = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{\alpha T} U \cdot dt + \int_{\beta T}^T E_c \cdot dt \right\} = \alpha U + (1 - \beta) E_c$$

- ✓ La tension moyenne est **réglable**.
- ✓ Le rapport cyclique α est compris entre 0 et 1, donc la tension moyenne de charge U_{d0} est plus petite par rapport à la tension de source (**Hacheur série abaisseur de tension ou BUCK**) , mais elle est réglable.

On réglera la valeur de U_{d0} en modifiant le rapport cyclique α : $\alpha = \frac{t_{ON}}{T}$

- ✓ soit en modifiant t_{ON} sans modifier T de commande $\Rightarrow$
Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI).
- ✓ soit en modifiant $f = \frac{1}{T}$ sans modifier t_{ON}

La 1^{ère} solution est la plus utilisée en pratique.

3- Hacheur parallèle (élevateur de tension ou BOOST) : $U_{d0} > U$

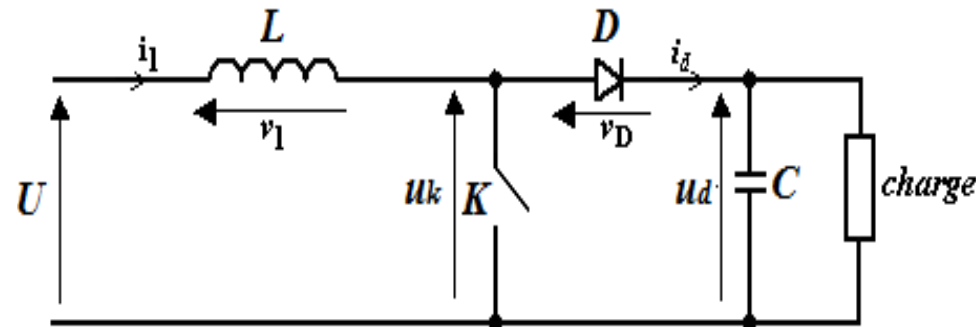
Le hacheur parallèle appelé aussi **hacheur survolteur**.

Il permet le fonctionnement inverse du précédent, càd l'alimentation d'une charge qui supporte les discontinuités de courant (**condensateur en parallèle**) par une source qui ne les accepte pas (**effet inductif**).

Le hacheur parallèle relie donc une source inductive à une charge capacitive.

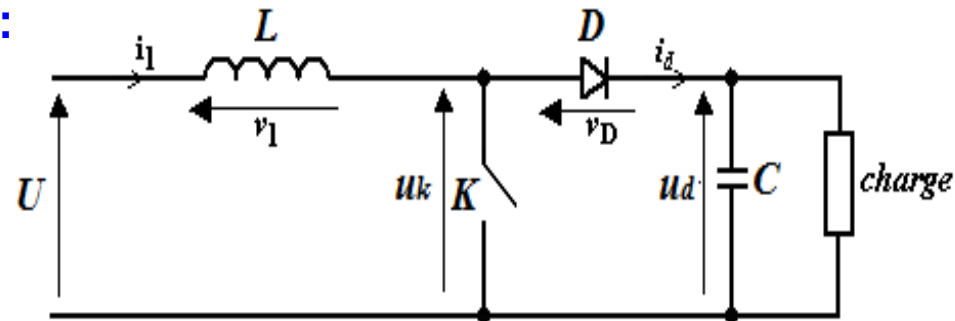
Le hacheur « **Boost** » **élevateur** permet d'obtenir une tension de sortie supérieure à la tension d'alimentation

➤ Schéma de principe : (source inductive et charge capacitive)



En régime permanent, le condensateur de filtrage C a une valeur de capacité suffisamment élevée pour que l'on puisse considérer la **tension disponible en sortie constante** $\Rightarrow u_d(t) = U_{d0} = C^{te}$

➤ Analyse de fonctionnement :



Deux phases de fonctionnement en fonction de l'état de K :

- ✓ Lorsque l'interrupteur K est fermé, la charge est isolée de la source. La source fournit de l'énergie à l'inductance L. (L'inductance accumule de l'énergie).
- ✓ Lorsque l'interrupteur K est ouvert, l'étage de sortie (C+ charge) reçoit de l'énergie de la source **et** de l'inductance L. (L'inductance restitue le courant dans la charge).

On distingue deux modes de fonctionnement selon que le courant ($i_l(t)$) dans l'inductance L est interrompu ou non.

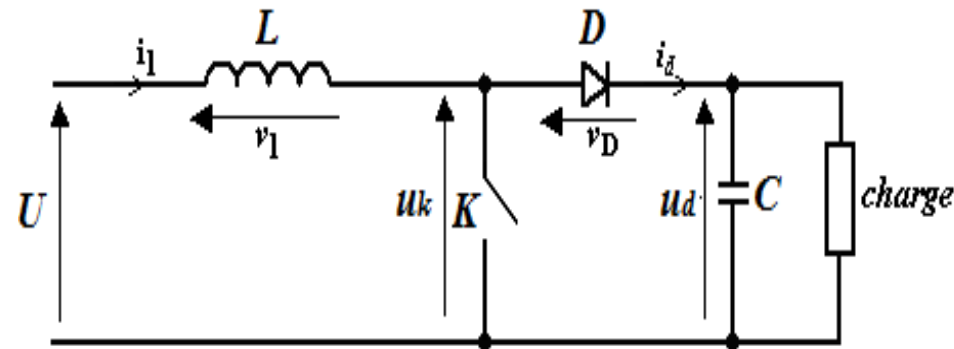
a- Fonctionnement à courant de source ininterrompu (conduction continue):

- Quand $0 < t < \alpha T \rightarrow K$ est fermé; Donc : $u_k = 0$; $i_d = 0$ et $v_l(t) = U$

$$U = L \frac{di_l}{dt} \longrightarrow i_l(t) = \frac{U}{L}t + i_l(0)$$

Donc le courant i_l croît linéairement avec t .

- Quand $\alpha T < t < T$ K est ouvert, l'inductance L se démagnétise et le courant $i_l(t)$ décroît.



K est ouvert, Diode passante $\rightarrow V_D = 0$; $i_K = 0$ et $i_d = i_l$

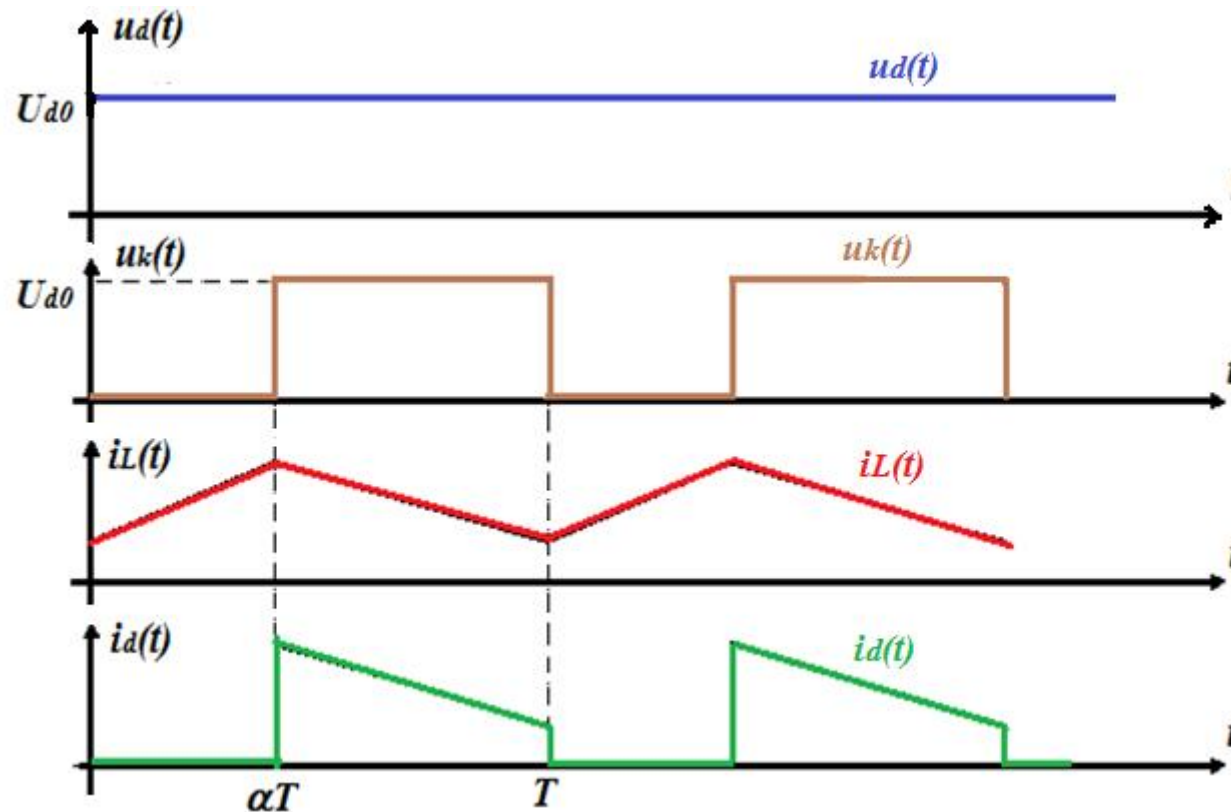
$$u_k = u_d = U_{d0} \text{ et } U_{d0} + v_l = U$$

$$U = L \frac{di_l}{dt} + U_{d0} \quad \Rightarrow \quad i_l(t) = \frac{U - U_{d0}}{L} (t - \alpha T) + i_l(\alpha T)$$

$$U < U_{d0} \quad \text{car } i_l(t) \text{ doit décroître}$$

Donc lorsque $\alpha T < t < T$, le courant i_l décroît linéairement avec t.

On en déduit les caractéristiques :



➤ Relation entre U et U_{d0} :

Dans les deux phases de fonctionnement, on a : $U = v_l + u_k$

En valeur moyenne : $\langle v_l \rangle = 0$; d'où $\langle U \rangle = \langle u_k \rangle = (1 - \alpha) U_{d0}$

D'où :
$$U_{d0} = \frac{U}{(1 - \alpha)}$$

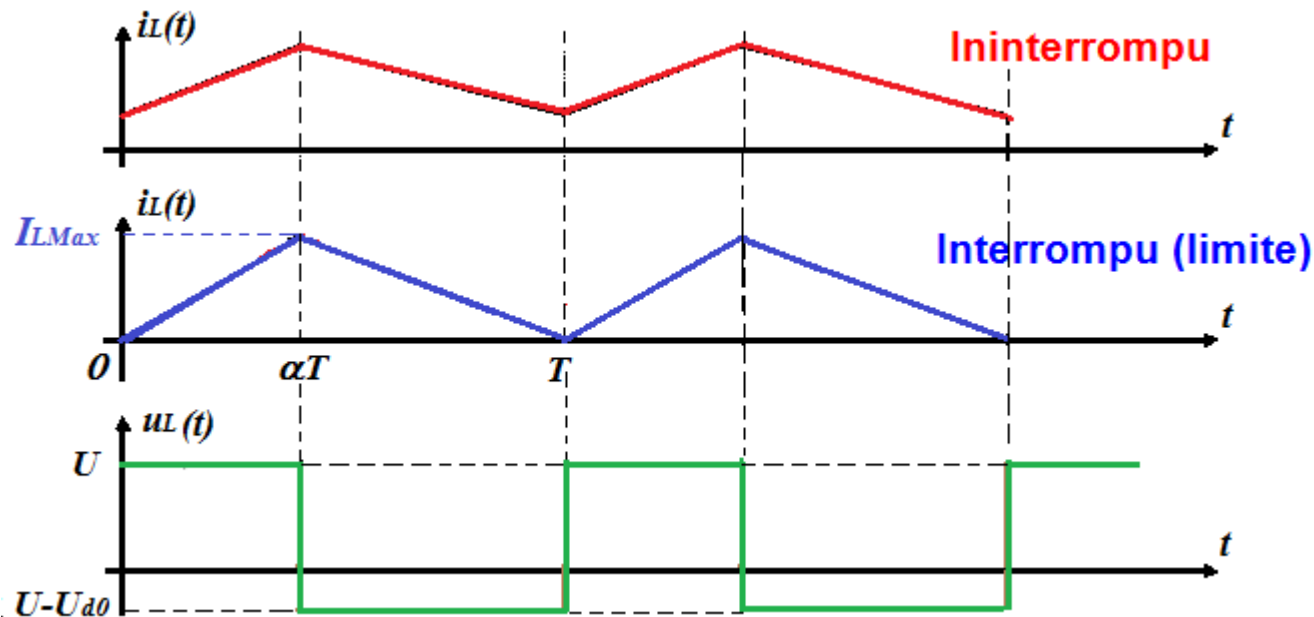
Donc : $U_{d0} > U \rightarrow$ *élevateur de tension*

b - Fonctionnement à courant de source interrompu :

Ce fonctionnement intervient lorsque le courant $i_l(t)$ s'annule durant la phase où l'interrupteur est ouvert.

Ce type de fonctionnement est très peu utilisé en pratique (pas intéressant).

c- Limite entre le fonctionnement interrompu et ininterrompu :



➤ L'ondulation du courant dans l'inductance Δi_l :

Rappel: entre 0 et αT , $i_l(t) = \frac{U}{L}t + i_l(0)$ avec $i_l(0) = I_{lMin} = 0$ à la limite.

$$\Delta i_l = I_{lMax} - I_{lMin} = \frac{U}{L} \alpha T = \frac{\alpha \cdot U}{L \cdot f}$$

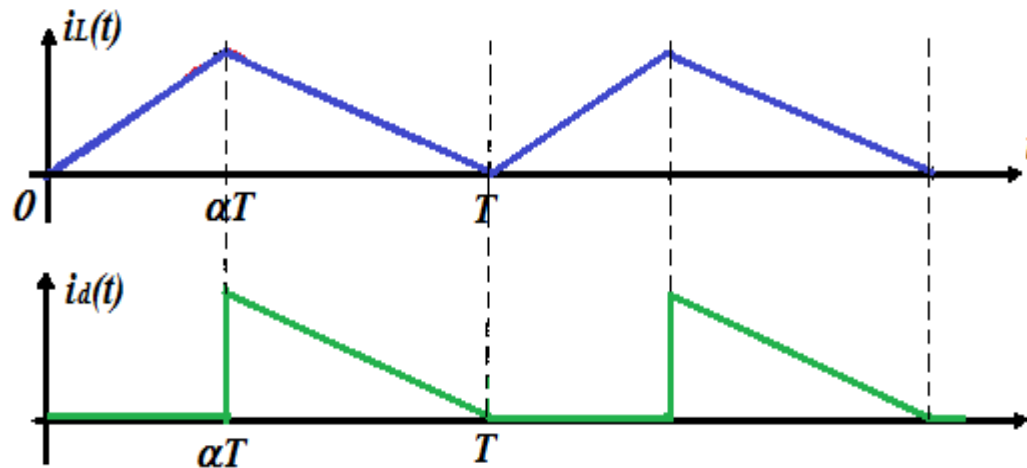
A la limite entre le mode continu et discontinu :

$$i_{lmoy} = I_{l0} = \frac{I_{lMax} + I_{lMin}}{2} = \frac{\Delta i_l}{2} + I_{lMin} = \frac{\Delta i_l}{2} = \frac{U}{2L} \alpha T = \frac{I_{lMax}}{2}$$

$$\text{car } I_{lMin} = i_l(t=0) = 0 \text{ et } i_l(t=\alpha T) = I_{lMax} \text{ avec } I_{lMax} = \frac{U}{L} \alpha T$$

➤ La valeur moyenne du courant $i_l(t)$: $I_{l0} = \frac{I_{lMax}}{2} = \frac{1}{2} \frac{U}{L} \alpha T$

➤ Le courant moyen I_{d0} disponible en sortie :



$$I_{dmoy} = I_{d0} = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_d(t) dt = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_l(t) dt \quad \text{car : } i_d = i_l \text{ entre } \alpha T \text{ et } T$$

Changement de variable : on pose $u = t - \alpha T \Rightarrow du = dt$

$$I_{dmoy} = I_{d0} = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_l(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{(1-\alpha)T} i_l(u) du = \frac{(1-\alpha)}{T} \int_0^T i_l(u) du$$

d'où finalement : $I_{d0} = (1-\alpha)I_{l0} = (1-\alpha) \frac{1}{2} \frac{U}{L} \alpha T$ avec : $I_{l0} = \frac{1}{2} \frac{U}{L} \alpha T$

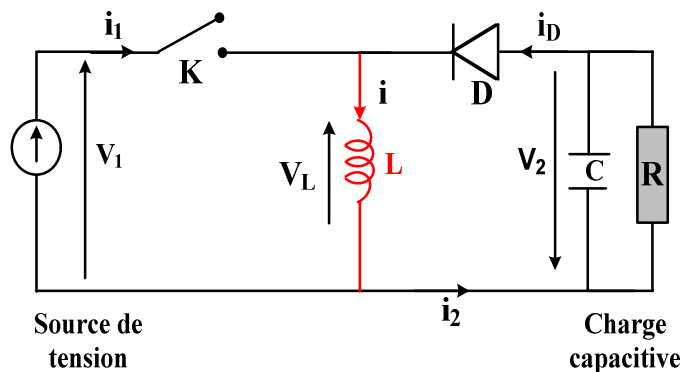
En remplaçant U en fonction de U_{d0} ; $U = U_{d0} (1-\alpha) \longrightarrow I_{d0} = \frac{1}{2} \frac{U_{d0}}{L} T \cdot \alpha \cdot (1-\alpha)^2$

4- Hacheurs à liaison indirecte :

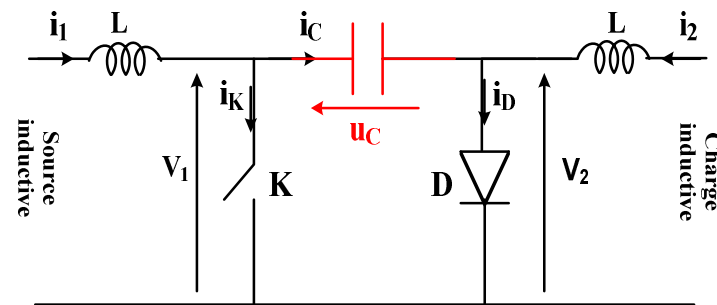
Pour transférer de l'énergie d'une source à un récepteur de même nature, on utilise un hacheur à **liaison indirecte** :

➤ Les hacheurs à **accumulation inductive**

➤ Les hacheurs à **accumulation capacitive**



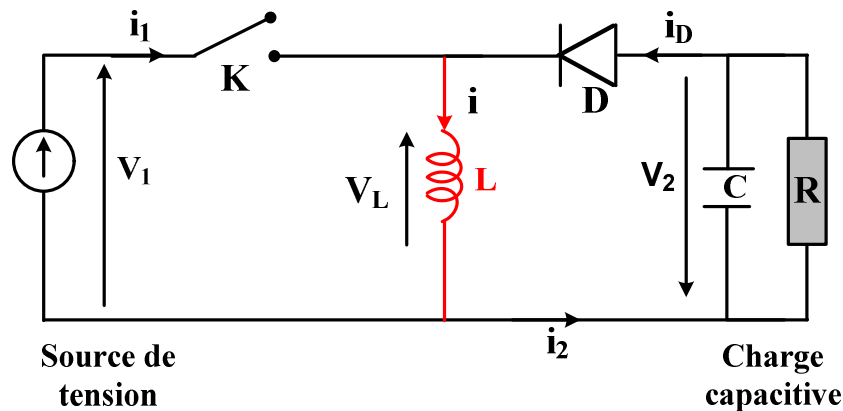
**hacheur à accumulation
inductive**



**hacheur à accumulation
capacitive**

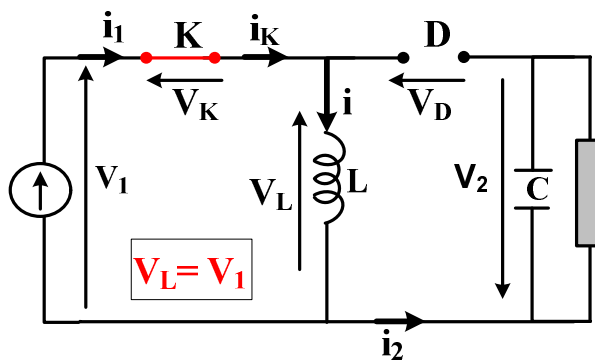
a - Les hacheurs à accumulation inductive (type Buck-Boost) :

Lorsque la source et le récepteur sont **capacitifs** (générateurs de tension) on utilise **une inductance** comme élément de stockage.

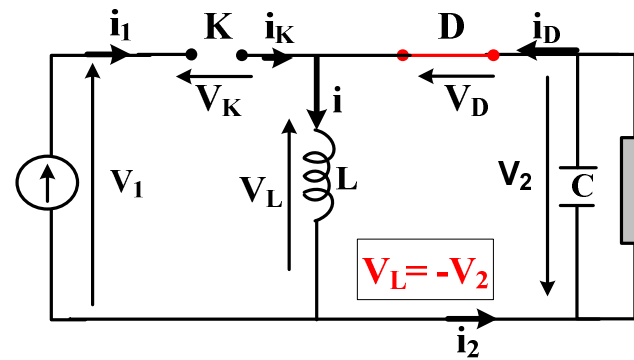


K est un interrupteur commandé, fermé pendant αT

Deux phases de fonctionnement :



$0 < t < \alpha T$; K fermé et D bloquée



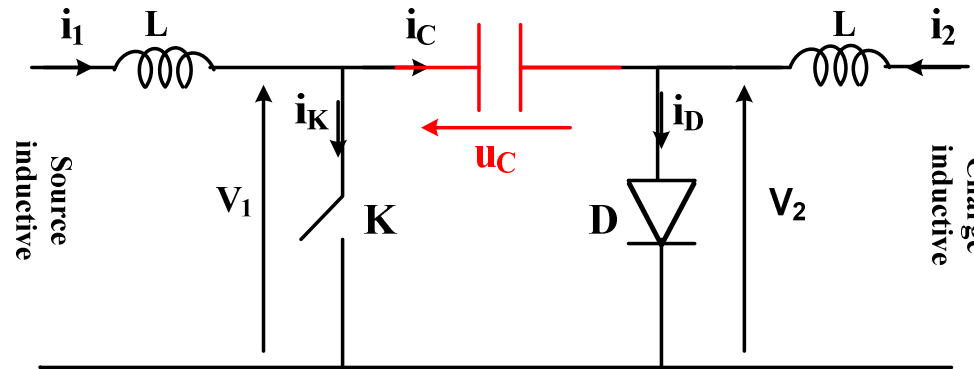
$\alpha T < t < T$; K ouvert et D fermée

$V_{L\text{moy}} = 0$, on montre : $\frac{V_2}{V_1} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$ avec $0 < \alpha < 1 \Rightarrow V_2/V_1$ peut varier de 0 à ∞

Donc: En fonction de α , V_2 peut être supérieure ou inférieure à V_1 .

b - Les hacheurs à accumulation capacitive (type Buck) :

Lorsque la source et le récepteur sont **inductifs** (sources de courant), alors l'élément de stockage est **capacitif**.



Ce type de hacheur permet de relier deux sources de courant par l'intermédiaire d'un condensateur qui doit accumuler puis restituer au récepteur l'énergie délivrée par le générateur.

En régime de conduction continue (u_C ne s'annule jamais, i_1 et i_2 sont positifs avec $i_1 \neq i_2$), K et D sont en fonctionnement complémentaire, on montre que :

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (\text{voir TD})$$

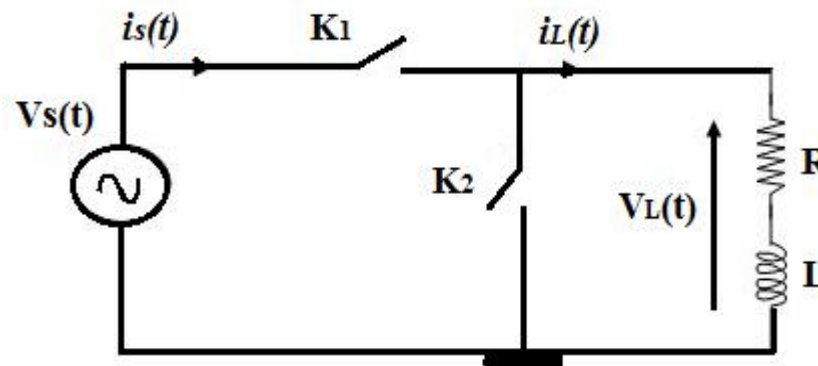
5- Hacheur alternatif :

Le hacheur alternatif est un convertisseur qui fait la **conversion alternative-alternative (mono et triphasé)** avec la commutation forcée.

Le hacheur alternatif monophasé fait la conversion de la tension alternative monophasée de **fréquence et de valeur efficace constantes** à une **tension alternative de valeur efficace réglable et de fréquence fixe** (# **Gradateur**).

6- Exemple : Charge résistive inductive (R-L)

et source sinusoïdale :

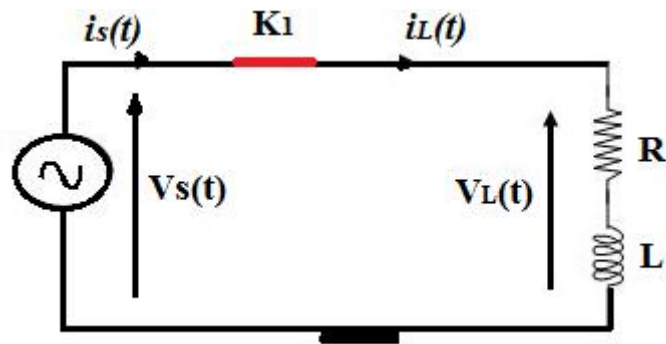


Deux phases de fonctionnement :

1^{ère} phase : k_1 fermé, k_2 ouvert

2^{ème} phase : k_1 ouvert, k_2 fermé

1^{ère} phase : k_1 fermé, k_2 ouvert :



$$V_L(t) = V_s(t)$$

$$i_L(t) = i_s(t)$$

Evolution du courant :

$$Ri_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = V_{max} \sin(\omega t)$$

La solution de cette équation est de la forme :

$$i_{L1}(t) = \frac{V_{max}}{Z} \sin(\omega t + \varphi) - \sin(\alpha - \varphi) \cdot \exp\left(-\frac{\omega t - \alpha}{Q}\right)$$

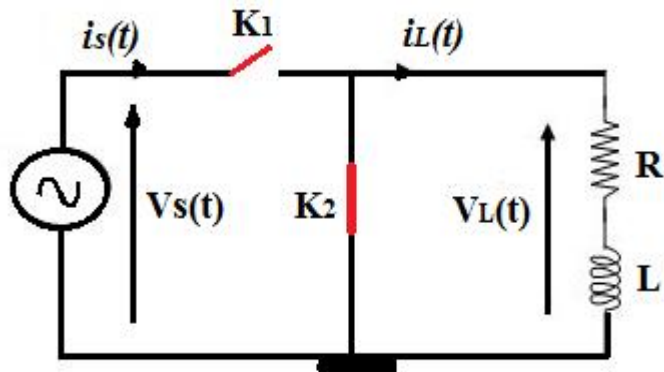
Avec : $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$

$$Q = \frac{L\omega}{R}$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

Dans cette phase, le courant de charge i_L croît en exponentiel.

2ème phase : k_1 ouvert, k_2 fermé : (instant t_2)



$V_L(t) = 0$ et $i_s(t) = 0$

(Phase de roue libre;
Tension nulle et
courant i_L non nul)

Evolution du courant i_L :

$$Ri_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = 0$$

La solution est de la forme : $i_{L2}(t) = A \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$

Avec : $\tau = \frac{L}{R}$

Les conditions initiales permettent de déterminer A ;

$$i_{L2}(t_2) = i_{L1}(t_2) = \frac{V_{max}}{Z} \sin(\omega t_2 + \varphi) - \sin(\alpha - \varphi) \cdot \exp\left(-\frac{\omega t_2 - \alpha}{Q}\right)$$

$$i_{L2}(t_2) = A \cdot \exp\left(-\frac{t_2}{\tau}\right)$$

$$A = i_{L1}(t_2) \cdot \exp\left(\frac{t_2}{\tau}\right)$$

Finalement : $i_{L2}(t) = i_{L1}(t_2) \cdot \exp\left(-\frac{t - t_2}{\tau}\right)$

Dans cette phase, le courant de charge i_L décroît en exponentiel.

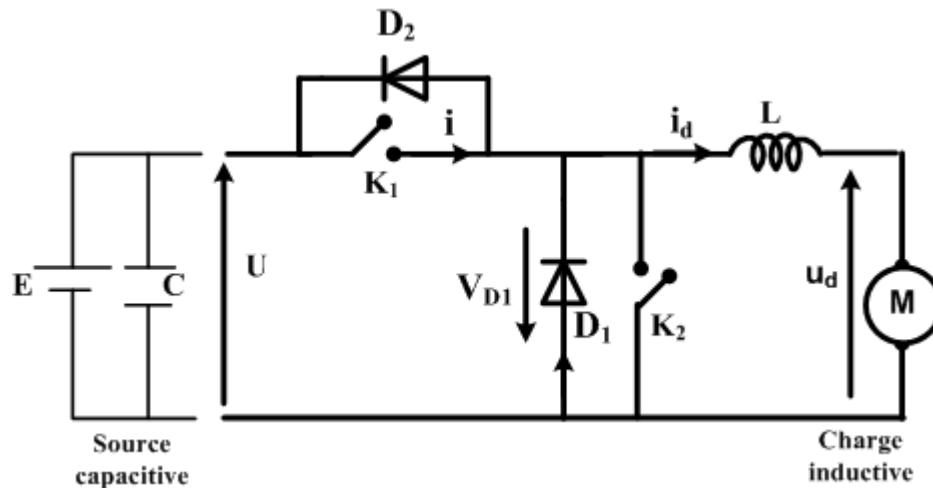
7 - Applications des hacheurs :

Les hacheurs sont utilisés :

- pour la variation des vitesses des moteurs à courant continu.
- dans les alimentations à découpage :
 - de type BUCK–BOOST (faible ou grande puissance)
 - de type FLYBACK (faible puissance)

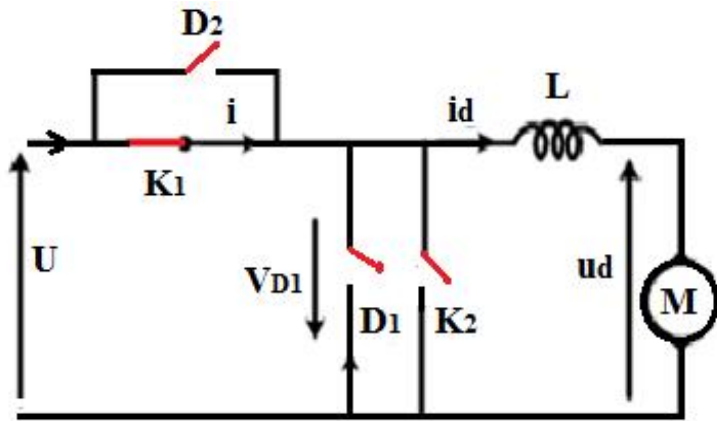
Exemple 1 : Association de hacheurs série & parallèle

Application : alimentation et le freinage d'un moteur à CC.



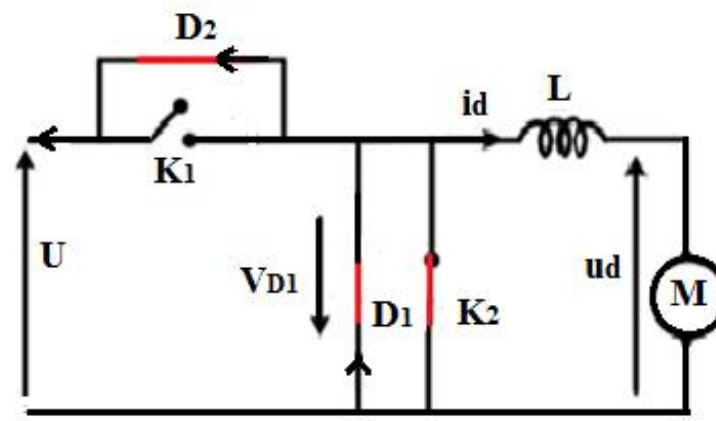
K_1 et K_2 ont un fonctionnement complémentaire.

- La source de tension alimente par un hacheur série (K_1 , D_1) une charge inductive $\Rightarrow$ abaisseur de tension.
- Le hacheur parallèle (K_2 , D_2) assure la récupération d'énergie de la charge (devenue source) vers la source.



K_1 fermé et K_2 ouvert.
Phase d'accumulation

$$U = u_d \text{ et } i = i_d$$



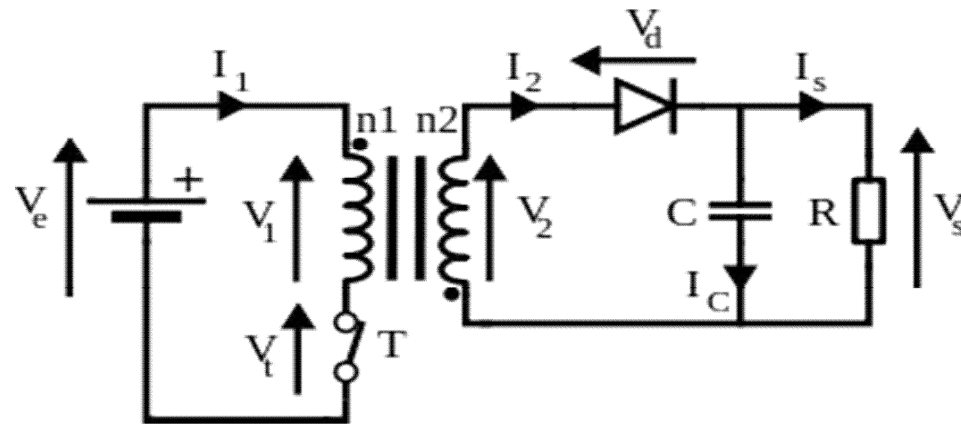
K_1 ouvert et K_2 fermé.
Phase de récupération

$$u_d = 0 \text{ et } i = 0$$

Exemple 2 : Isolation galvanique

Convertisseur de type FLYBACK # Convertisseur Buck-Boost

L'inductance est remplacée par deux inductances couplées ou transformateur.



isolation galvanique entre l'entrée et la sortie.

- une phase de stockage d'énergie dans le circuit magnétique (T fermée)
- &
- une phase de restitution de cette énergie (T ouvert).

Généralement utilisée dans des applications à puissance réduite.